MATEMATIKOS ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ PATIKRINIMAS

Stojamasis testas į I gimnazijos klasę

(Vilniaus licėjaus, Žirmūnų ir Biržiškos gimnazijų lygis)

Vardas, pavardė:	
Mokykla, klasė:	
Data:	

INSTRUKCIJA

- Testo trukmė — **60 minučių**.
- Galima naudotis skaičiuotuvu **be tekstinės atminties**, rašymo priemonėmis ir braižymo įrankiais.
- **I dalis** (1–7 uždaviniai): įrašykite tik atsakymus tam skirtoje vietoje. Sprendimai nebus tikrinami.
- **II dalis** (8–10 uždaviniai): pateikite detalius sprendimus atskirame lape. Atsakymai **be sprendimo vertinami 0 taškų**, tačiau taškai gali būti skiriami ir už nepilną sprendimą.
- **III dalis** (11–14 uždaviniai): pateikite išsamius sprendimus su pilnais paaiškinimais.
- Iš viso: **50 taškų**.

Užd.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	**Σ**
Maks.	2	2	3	2	3	3	3	4	4	4	5	5	4	6	**50**
Įvert.															

I DALIS

Pateikite tik atsakymus. Sprendimai nebus tikrinami.

1. Apskaičiuokite: **(2 tšk.)**

a) $3\frac{1}{4} \div \frac{13}{8} - 0{,}5$

b) $\frac{2^3 \cdot 3^{-2}}{6^{-1}}$

(a) .....

(b) .....

2. Suprastinkite reiškinį: **(2 tšk.)**

a) $\frac{a^2 - 9}{a^2 + 6a + 9} \cdot \frac{a + 3}{a - 3}$

b) $\frac{2}{x - 1} - \frac{3}{x + 1} + \frac{x + 7}{x^2 - 1}$

(a) .....

(b) .....

3. Išspręskite lygtis ir nelygybes: **(3 tšk.)**

a) $2x^2 - 5x - 3 = 0$

b) $\frac{x + 2}{x - 3} \leq 0$

c) $|2x - 7| = 3$

(a) .....

(b) .....

(c) .....

4. Žemėlapyje, kurio mastelis $1 : 2\,000\,000$, atstumas tarp dviejų miestų yra 84 mm. Koks tikrasis atstumas tarp šių miestų kilometrais? **(2 tšk.)**

Atsakymas: .....

5. Stačiakampio gretasienio matmenys yra 3 cm × 4 cm × 5 cm. Apskaičiuokite: **(3 tšk.)**

a) jo paviršiaus plotą;

b) jo tūrį;

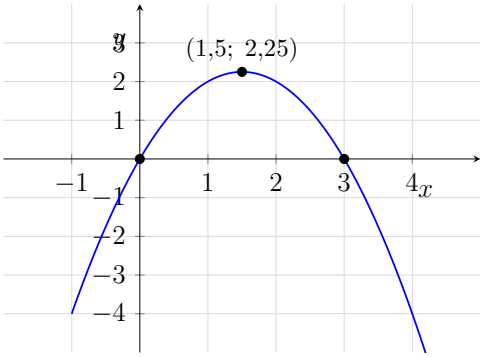
c) jo erdvės įstrižainės ilgį.

(a) .....

(b) .....

(c) .....

6. Žemiau pateiktas kvadratinės funkcijos $y = ax^2 + bx + c$ grafikas.



Nustatykite koeficientų ir reiškinio ženklą (+, − arba 0): **(3 tšk.)**

a) $a =$ ..... **b)** $c =$ ..... **c)** $b^2 - 4ac =$ .....

7. Duota: trikampis ABC, kuriame $\angle C = 90°$, $AC = 5$ cm, $BC = 12$ cm. **(3 tšk.)**

a) Raskite AB ilgį.

b) Apskaičiuokite $\sin A$ ir $\cos A$.

c) Raskite trikampio plotą.

(a) .....

(b) .....

(c) .....

II DALIS

Pateikite sprendimus atskirame lape. Atsakymai be sprendimo vertinami 0 tšk.

8. Prekės kaina pirmiausia buvo padidinta 20%, o po to sumažinta 20%. **(4 tšk.)**

a) Kiek procentų pasikeitė pradinė kaina? Atsakymą pagrįskite skaičiavimu.

b) Jei galutinė kaina yra 57,60 €, kokia buvo pradinė kaina?

(a) .....

(b) .....

9. Apskritimo, kurio centras O ir spindulys $r = 10$ cm, liestinė AT nubrėžta per tašką A, esantį ant apskritimo. Atkarpa $OT = 26$ cm. **(4 tšk.)**

a) Apskaičiuokite liestinės ilgį AT.

b) Raskite užtamsinto skritulinio išpjovos OAB (kur B yra kitas kirstinės OT ir apskritimo susikirtimo taškas) plotą, jei $\angle AOT = 67°$.

Nubraižykite brėžinį.

(a) .....

(b) .....

10. Išskaidykite dauginamaisiais: **(4 tšk.)**

a) $4x^2 - 25$

b) $x^3 - 5x^2 + 6x$

c) $a^2 - 6a + 9 - b^2$

d) Įrodykite, kad $7^{2024} - 7^{2022}$ dalijasi iš 48.

(a) .....

(b) .....

(c) .....

(d) .....

III DALIS

Pateikite išsamius sprendimus su paaiškinimais. Taškai gali būti skiriami ir už nepilną sprendimą.

11. Tėvas yra 4 kartus vyresnis už sūnų. Po 16 metų tėvas bus tik 2 kartus vyresnis už sūnų. **(5 tšk.)**

a) Sudarykite lygčių sistemą ir raskite tėvo bei sūnaus amžių dabar.

b) Po kiek metų tėvo amžius bus lygiai 3 kartus didesnis už sūnaus amžių?

12. Nubraižykite funkcijos $y = -x^2 + 4x - 3$ grafiką ir atsakykite į klausimus: **(5 tšk.)**

a) Raskite parabolės viršūnės koordinates.

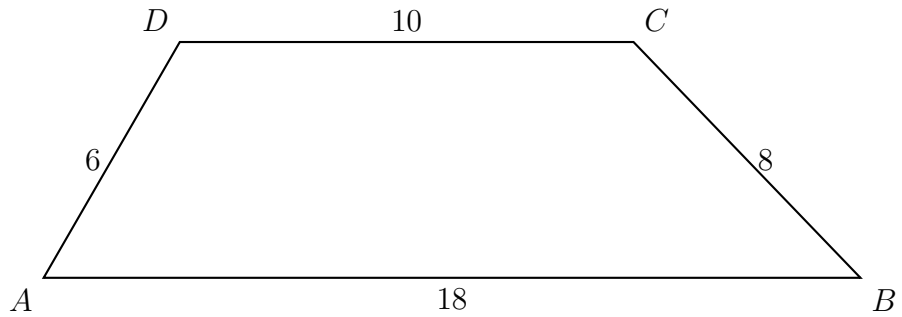
b) Raskite funkcijos ir Ox ašies susikirtimo taškus (šaknis).

c) Raskite funkcijos reikšmių sritį (intervalą, kuriame yra y reikšmės).

d) Kokiame intervale funkcija didėja, kokiame mažėja?

e) Apskaičiuokite plotą, kurį riboja parabolė ir Ox ašis **(papildomas)**.
Užuomina: plotas tarp parabolės $y = ax^2 + bx + c$ ir Ox ašies, kai šaknys x_1, x_2: $S = \frac{|a|}{6}(x_2 - x_1)^3$

13. Trapecijos $ABCD$ ($AB \parallel CD$) pagrindai yra $AB = 18$ cm ir $CD = 10$ cm, o šoninės kraštinės $AD = 6$ cm ir $BC = 8$ cm. **(4 tšk.)**



a) Raskite trapecijos aukštinę h.

b) Apskaičiuokite trapecijos plotą.

Užuomina: nubrėžkite aukštines iš D ir C taškų.

14. *Sudėtinis uždavinys.* **(6 tšk.)**

Indėlis banke yra 2000 €. Bankas kasmet priskaičiuoja 5% sudėtinių palūkanų (palūkanos skaičiuojamos nuo visos sumos, įskaitant ankstesnes palūkanas).

a) Užrašykite formulę, pagal kurią apskaičiuojama indėlio suma S po n metų.

b) Apskaičiuokite indėlio sumą po 3 metų (suapvalinkite iki centų).

c) Po kiek pilnų metų indėlio suma pirmą kartą viršys 3000 €?

Užuomina: galite naudotis skaičiuotuvu arba bandymu.

d) Kitas bankas siūlo 8% paprastąsias palūkanas (palūkanos skaičiuojamos tik nuo pradinio indėlio). Kuris banko pasiūlymas yra naudingesnis po 10 metų? Pagrįskite atsakymą skaičiavimais.

SĖKMĖS!

ATSAKYMAI IR VERTINIMO GAIRĖS

(Tik mokytojui / savikontrolei)

I DALIS

1.

a) $3\frac{1}{4} \div \frac{13}{8} - 0{,}5 = \frac{13}{4} \cdot \frac{8}{13} - \frac{1}{2} = 2 - \frac{1}{2} = \mathbf{1{,}5}$ (1 tšk.)

b) $\frac{2^3 \cdot 3^{-2}}{6^{-1}} = \frac{8 \cdot \frac{1}{9}}{\frac{1}{6}} = \frac{8}{9} \cdot 6 = \mathbf{\frac{16}{3}}$ arba $5\frac{1}{3}$ (1 tšk.)

2.

a) $\frac{(a-3)(a+3)}{(a+3)^2} \cdot \frac{a+3}{a-3} = \mathbf{1}$, kai $a \neq 3$ ir $a \neq -3$ (1 tšk.)

b) $\frac{2(x+1)-3(x-1)+(x+7)}{(x-1)(x+1)} = \frac{2x+2-3x+3+x+7}{x^2-1} = \mathbf{\frac{12}{x^2-1}}$ (1 tšk.)

3.

a) $D = 25 + 24 = 49$; $x = \frac{5 \pm 7}{4}$; $\mathbf{x = 3}$ arba $\mathbf{x = -\frac{1}{2}}$ (1 tšk.)

b) Kritiniai taškai: $x = -2$ ir $x = 3$ (neįeina). Atsakymas: $\mathbf{-2 \leq x < 3}$ arba $[-2; 3)$ (1 tšk.)

c) $2x - 7 = 3 \Rightarrow x = 5$; $2x - 7 = -3 \Rightarrow x = 2$. Atsakymas: $\mathbf{x = 2}$ arba $\mathbf{x = 5}$ (1 tšk.)

4. $84 \cdot 2\,000\,000 = 168\,000\,000$ mm = **168** km (2 tšk.)

5.

a) $S = 2(3 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 5) = 2(12 + 15 + 20) = \mathbf{94}$ cm$^{\mathbf{2}}$ (1 tšk.)

b) $V = 3 \cdot 4 \cdot 5 = \mathbf{60}$ cm$^{\mathbf{3}}$ (1 tšk.)

c) $d = \sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2} = \sqrt{50} = \mathbf{5\sqrt{2}} \approx \mathbf{7{,}07}$ cm (1 tšk.)

6.

a) $a < 0$ (šakos žemyn) (1 tšk.)

b) $c = 0$ (grafikas eina per koordinačių pradžią) (1 tšk.)

c) $b^2 - 4ac > 0$ (yra dvi šaknys, grafikas kerta Ox dviejuose taškuose) (1 tšk.)

7.

a) $AB = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = \mathbf{13}$ cm (1 tšk.)

b) $\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{12}{13}$; $\cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{5}{13}$ (1 tšk.)

c) $S = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 12 = \mathbf{30}$ cm$^{\mathbf{2}}$ (1 tšk.)

II DALIS

8.

a) Tegul pradinė kaina $= a$. Po padidinimo: $1{,}2a$. Po sumažinimo: $1{,}2a \cdot 0{,}8 = 0{,}96a$. Kaina **sumažėjo 4%**. (2 tšk.)

b) $0{,}96a = 57{,}60$; $a = 57{,}60 \div 0{,}96 = \mathbf{60}$ € (2 tšk.)

9.

a) $OA \perp AT$, todėl $AT = \sqrt{OT^2 - OA^2} = \sqrt{676 - 100} = \sqrt{576} = \mathbf{24}$ cm (2 tšk.)

b) $S_{\text{išpj.}} = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot \pi r^2 = \frac{67}{360} \cdot \pi \cdot 100 \approx \mathbf{58{,}47}$ cm$^{\mathbf{2}}$ (2 tšk.)

10.

a) $4x^2 - 25 = (\mathbf{2x - 5})(\mathbf{2x + 5})$ (1 tšk.)

b) $x^3 - 5x^2 + 6x = x(x^2 - 5x + 6) = \mathbf{x}(\mathbf{x - 2})(\mathbf{x - 3})$ (1 tšk.)

c) $a^2 - 6a + 9 - b^2 = (a - 3)^2 - b^2 = (\mathbf{a - 3 - b})(\mathbf{a - 3 + b})$ (1 tšk.)

d) $7^{2024} - 7^{2022} = 7^{2022}(7^2 - 1) = 7^{2022} \cdot 48$. Kadangi $48 \mid 7^{2022} \cdot 48$, skaičius dalijasi iš 48. ■ (1 tšk.)

III DALIS

11.

a) Tegul sūnaus amžius $= x$, tėvo $= y$.
$$\begin{cases} y = 4x \\ y + 16 = 2(x + 16) \end{cases} \Rightarrow 4x + 16 = 2x + 32 \Rightarrow 2x = 16 \Rightarrow x = 8.$$
Sūnui **8** m., tėvui **32** m. (3 tšk.)

b) Po t metų: $32 + t = 3(8 + t) \Rightarrow 32 + t = 24 + 3t \Rightarrow 8 = 2t \Rightarrow t = 4$.
Atsakymas: **po 4 metų**. (2 tšk.)

12.

a) $x_v = \frac{-4}{2 \cdot (-1)} = 2$; $y_v = -(4) + 8 - 3 = 1$. Viršūnė: $(\mathbf{2}; \mathbf{1})$ (1 tšk.)

b) $-x^2 + 4x - 3 = 0 \Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow (x - 1)(x - 3) = 0$. Šaknys: $\mathbf{x = 1}$ ir $\mathbf{x = 3}$. (1 tšk.)

c) $y \leq 1$, t. y. $(-\infty; \mathbf{1}]$ (1 tšk.)

d) Didėja $(-\infty; 2]$; mažėja $[2; +\infty)$. (1 tšk.)

e) $S = \frac{|-1|}{6}(3 - 1)^3 = \frac{1}{6} \cdot 8 = \mathbf{\frac{4}{3}} \approx \mathbf{1{,}33}$ kv. vnt. (1 tšk.)

13.

Brėžiame $DH \perp AB$ ir $CK \perp AB$. Tada $HK = CD = 10$.
$AH + KB = 18 - 10 = 8$. Tegul $AH = x$, tada $KB = 8 - x$.
Iš Pitagoro: $h^2 = 6^2 - x^2 = 36 - x^2$ ir $h^2 = 8^2 - (8-x)^2 = 64 - 64 + 16x - x^2 = 16x - x^2$.
$36 - x^2 = 16x - x^2 \Rightarrow 36 = 16x \Rightarrow x = 2{,}25$.
$h = \sqrt{36 - 5{,}0625} = \sqrt{30{,}9375} \approx \mathbf{5{,}56}$ cm (arba tiksliai $h = \frac{3\sqrt{55}}{4}$).

a) $h \approx \mathbf{5{,}56}$ cm (2 tšk.)

b) $S = \frac{(18+10)}{2} \cdot h = 14 \cdot \frac{3\sqrt{55}}{4} = \frac{42\sqrt{55}}{4} = \frac{21\sqrt{55}}{2} \approx \mathbf{77{,}85}$ cm$^{\mathbf{2}}$ (2 tšk.)

14.

a) $\mathbf{S = 2000 \cdot 1{,}05^n}$ (1 tšk.)

b) $S_3 = 2000 \cdot 1{,}05^3 = 2000 \cdot 1{,}157625 = \mathbf{2315{,}25}$ € (1 tšk.)

c) Bandome: $1{,}05^8 \approx 1{,}4775 \Rightarrow S_8 \approx 2955{,}03$; $1{,}05^9 \approx 1{,}5513 \Rightarrow S_9 \approx 3102{,}66$.
Atsakymas: **po 9 metų**. (2 tšk.)

d) **Sudėtinės** (5%): $S_{10} = 2000 \cdot 1{,}05^{10} \approx 2000 \cdot 1{,}6289 = \mathbf{3257{,}79}$ €.
Paprastosios (8%): $S_{10} = 2000 + 2000 \cdot 0{,}08 \cdot 10 = 2000 + 1600 = \mathbf{3600}$ €.
Po 10 metų **paprastosios palūkanos** (8%) yra naudingesnės ($3600 > 3257{,}79$). (2 tšk.)